

Évaluation de Performance

Système de détection d'armes en temps réel
YOLO-Swin Transformer + SAHI + Alerte contextuelle

L'évaluation couvre **quatre niveaux** complémentaires :

- ❶ **Convergence entraînement** — la *loss* diminue-t-elle de façon stable? (sur-apprentissage?)
- ❷ **Performance détection (offline)** — le modèle localise-t-il et classe-t-il correctement les armes?
→ mAP, Precision, Recall, F1, AP_{small}
- ❸ **Performance système temps réel** — le pipeline est-il exploitable en conditions opérationnelles?
→ latence (ms/frame), FPS, surcoût SAHI
- ❹ **Performance alerte (runtime)** — les alertes sont-elles fiables et rapides?
→ taux de fausses alertes, *time-to-alert*, Precision/Recall au niveau événement

Chaque niveau possède ses propres métriques; aucun ne suffit seul pour valider le système.

2 — Loss d'entraînement (ce qui est optimisé)

Loss totale (somme pondérée) :

$$\mathcal{L} = 7,5 \mathcal{L}_{\text{box}} + 0,5 \mathcal{L}_{\text{cls}} + 1,5 \mathcal{L}_{\text{obj}}$$

- **Classification** — *Focal Loss* (gère le déséquilibre de classes) :

$$\text{FL}(p_t) = -\alpha (1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

- **Objectness** — BCE (*Binary Cross-Entropy*, présence d'objet) :

$$\text{BCE}(p, y) = -[y \log p + (1 - y) \log(1 - p)]$$

- **Localisation** — CIoU (*Complete IoU*, précision bbox) :

$$\text{CIoU} = \text{IoU} - \frac{\rho^2(b, b^{gt})}{c^2} - \alpha v \quad \implies \quad \mathcal{L}_{\text{box}} = 1 - \text{CIoU}$$

où ρ = distance centres, c = diagonale boîte englobante, v = cohérence ratio d'aspect.

3 — Métriques de détection (val/test, offline)

- **IoU** (mesure de chevauchement bbox) : $\text{IoU}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$

- **Precision / Recall / F1** :

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F_1 = \frac{2PR}{P + R}$$

- **AP / mAP** (aire sous la courbe P-R) :

$$\text{AP} = \int_0^1 p(r) dr \quad \text{mAP} = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C \text{AP}_c$$

- **mAP@0.5** — seuil IoU courant, comparable à la littérature.
- **mAP@0.5 :0.95** — moyenne sur 10 seuils, plus *robuste* (pénalise les bbox imprécises).
- **AP_{small}** — critique car les armes apparaissent souvent en **petite taille** dans des flux 4K ; justifie l'usage de SAH et des features P3.

Comparaison : inférence *sans SAHI* (resize global) **vs** *avec SAHI* (tuiles 640×640 , chevauchement $\sim 20\%$, fusion NMS).

Gain qualité

- $\Delta \text{Recall}_{\text{weapon}}$: (à renseigner)
- $\Delta \text{AP}_{\text{small}}$: (à renseigner)

Coût computationnel

- Latence (ms/frame) : (à renseigner)
- FPS : (à renseigner)

Compromis : cadence hybride

SAHI appliqué toutes les N frames (ex. $N = 5$) ; les frames intermédiaires utilisent le resize global.
⇒ réduit la latence moyenne tout en conservant la détection des petites armes.

Proximité main–arme via GloU :

$$\text{GIoU} = \text{IoU} - \frac{|C| - |A \cup B|}{|C|} \quad \text{où } C = \text{plus petite boîte englobante de } A \cup B$$

$$\text{prox} = \max(0, \text{GIoU}) \in [0, 1]$$

Persistance temporelle : $\text{pers} = \min\left(\frac{n}{N_{\max}}, 1\right)$ (n = frames consécutives avec détection)

Score composite de menace :

$$S = \underbrace{0,3}_{w_{\text{conf}}} \cdot \text{conf} + \underbrace{0,5}_{w_{\text{prox}}} \cdot \text{prox} + \underbrace{0,2}_{w_{\text{pers}}} \cdot \text{pers}$$

- $S \geq 0,40 \Rightarrow$ alerte **LOW**
- $S \geq 0,70 \Rightarrow$ alerte **HIGH**

Métriques d'évaluation alerte : taux de fausses alertes (alertes/h) : (*à renseigner*) — *time-to-alert* (s) : (*à renseigner*) — Precision/Recall événement HIGH : (*à renseigner*)

Métrique	Niveau	Mesure	Pourquoi	Calcul
Train / Val loss	Entraîn.	(à <i>rens.</i>)	Convergence	$\mathcal{L} = 7,5\mathcal{L}_b + 0,5\mathcal{L}_c + 1,5\mathcal{L}_o$
mAP@0.5	Détection	(à <i>rens.</i>)	Comparaison litt.	Aire courbe P-R, $\text{IoU} \geq 0,5$
mAP@0.5 : 0.95	Détection	(à <i>rens.</i>)	Robustesse	Moy. 10 seuils IoU
Precision / Recall	Détection	(à <i>rens.</i>)	Faux pos./nég.	$\frac{TP}{TP+FP} / \frac{TP}{TP+FN}$
AP _{small}	Détection	(à <i>rens.</i>)	Petites armes 4K	AP sur objets $< 32^2$ px
FPS	Temps réel	(à <i>rens.</i>)	Exploitabilité	Frames/seconde
Latence	Temps réel	(à <i>rens.</i>)	Réactivité	ms/frame
Fausses al./h	Alerte	(à <i>rens.</i>)	Fiabilité	Comptage alertes/h
<i>Time-to-alert</i>	Alerte	(à <i>rens.</i>)	Réactivité	Délai 1 ^{re} détection (s)
Score <i>S</i>	Alerte	[0, 1]	Fusion multi-signal	$0,3c + 0,5p + 0,2\pi$